
7-5 平面图

平面图

在现实生活中，常常要画一些图形，希望边与边之间尽量减少相交的情况，例如印刷线路板的布线，交通道路的设计等。

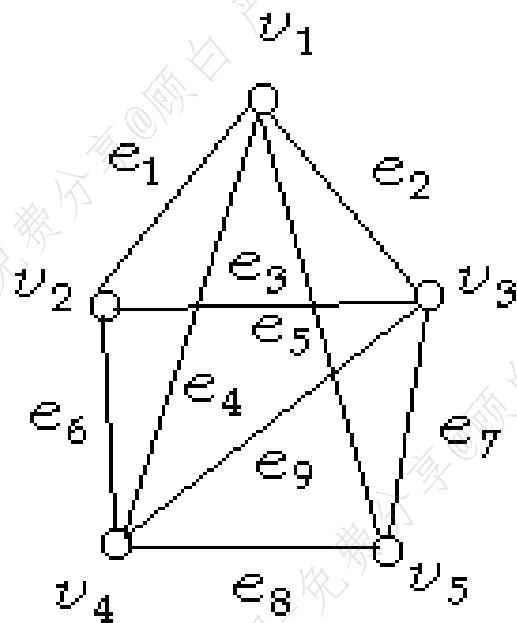
平面图

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个无向图，如果能够把 G 的所有结点和边画在平面上，且使任何两条边除了端点外没有其它的交点，就称 G 是一个平面图。

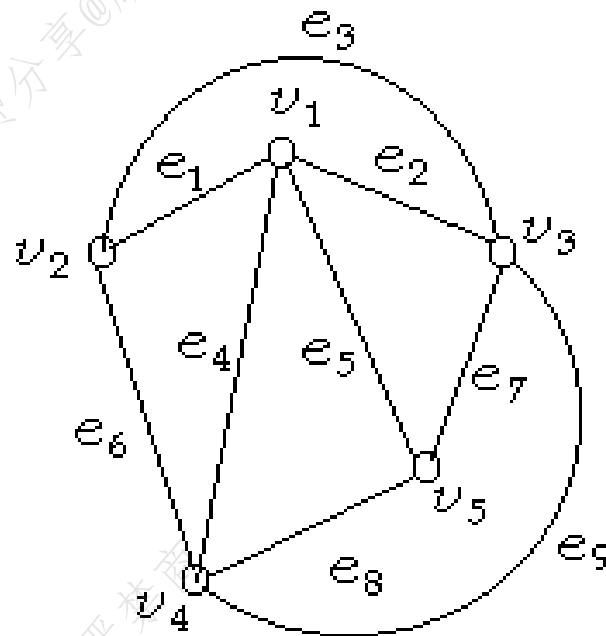
应该注意，有些图形从表面上看有几条边是相交的，但不能就此肯定它不是平面图。

平面图

例如如图7-5.1(a)，表面上看有几条边相交，但把它画成图7-5.1(b)，则可看出它是一个平面图。



(a)



(b)

平面图

有些图形不论怎样改画，除去结点外，总有边相交。如有三间房子 A_1 、 A_2 、 A_3 ，拟分别连接水、煤气和电三个接口，如下图所示，这个图不论怎样改画，改画后至少有一条边与其它边在结点以外的地方相交如图7-5.2(b)所示，故它不是一个平面图。

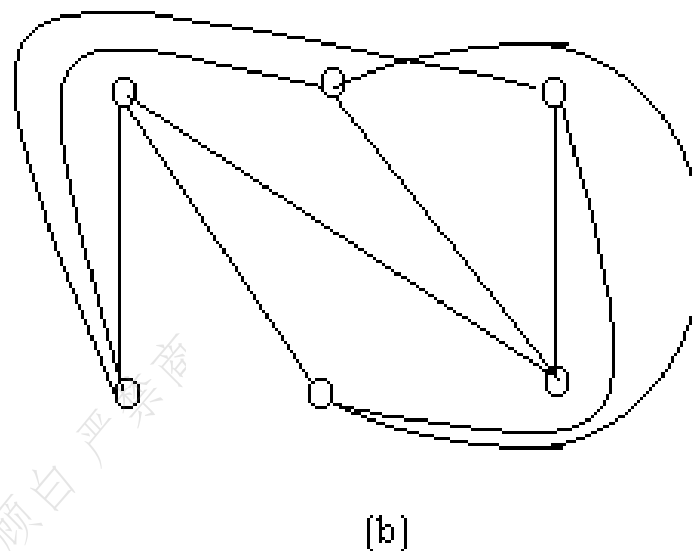
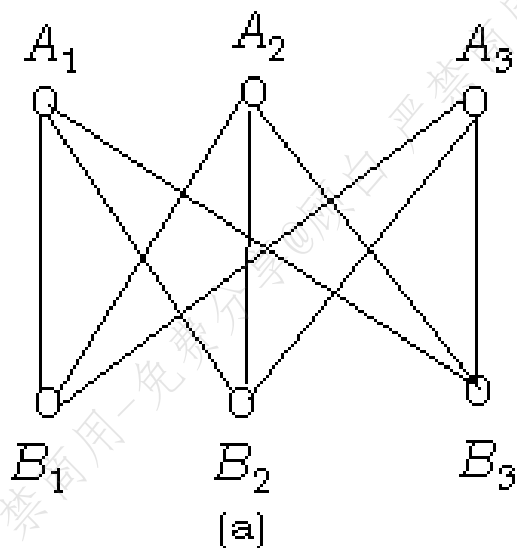


图 G 的面和边界

[定义] 图 G 的面和边界

设 G 是一个连通平面图，由图中的边所包围的区域，在区域内既不包含图的结点，也不包含图的边，这样的区域称为图 G 的一个面，包围该面的诸边所构成的回路称为这个面的边界。

图G的面和边界

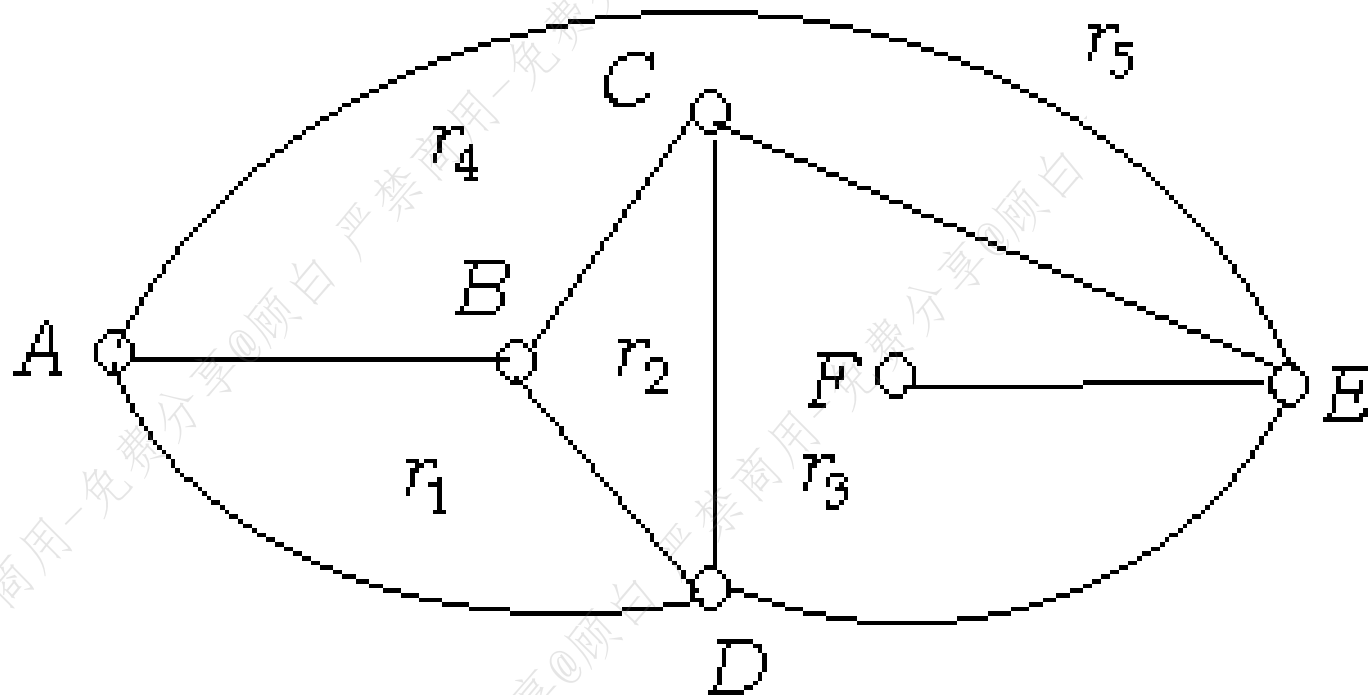
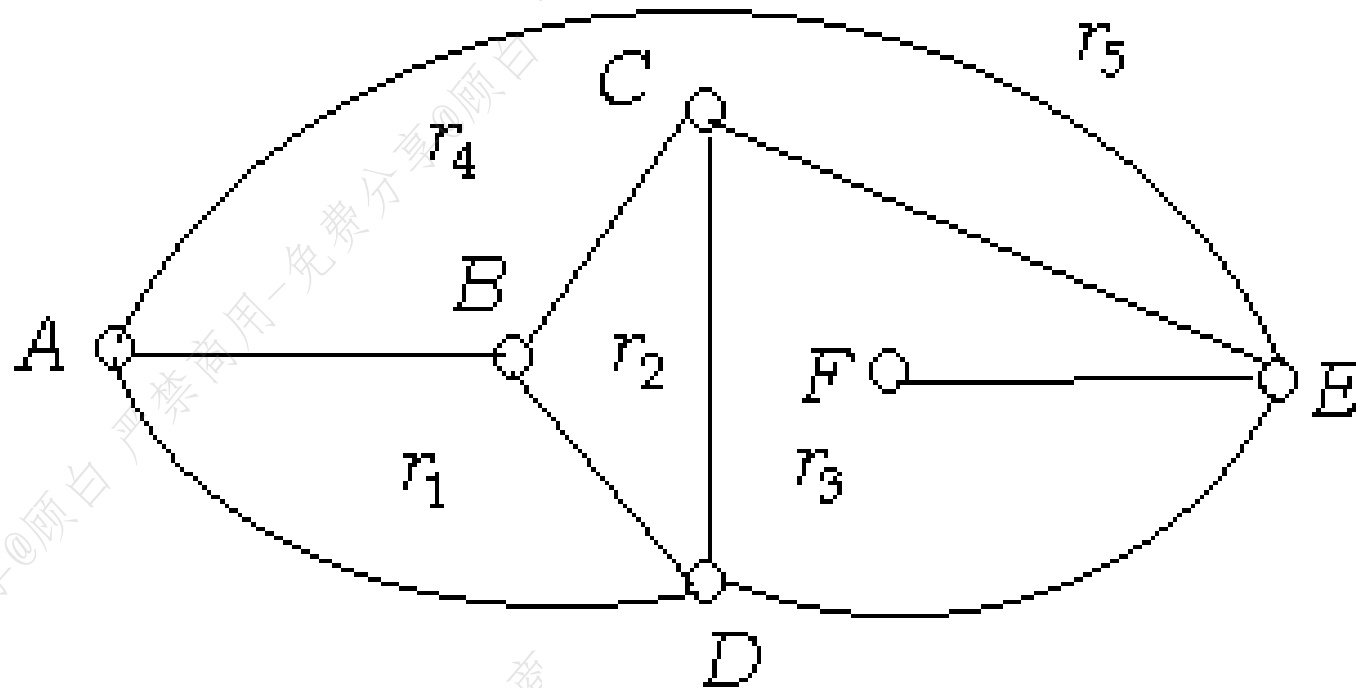


图7-5.3 面及其边界

面的次数

- 今后我们把面的边界的回路长度称作该面的次数，记为 $\deg(r)$ ，
- 在图7-5.3中 $\deg(r_1)=3$ ， $\deg(r_2)=3$ ， $\deg(r_3)=5$ ， $\deg(r_4)=4$ ， $\deg(r_5)=3$ 。



定理

定理7-5.1 一个有限平面图，面的次数之和等于其边数的两倍。

证明 因为任何一条边，或者是两个面的公共边，或者在一个面中作为边界被重复计算两次，故面的次数之和等于其边数的两倍。

$$\sum_{i=1}^k \deg(r_i) = 2e$$

如图7-5.3中 $\sum_{i=1}^5 \deg(r_i) = 18$ ，正好是边数9的两倍。

欧拉定理

- 在三维空间中，关于凸多面体有一个著名的**欧拉定理**，
设凸多面体有 v 个顶点 e 条棱 r 块面，

- 则 $v - e + r = 2$ 。

- 我们可以将这个定理推广到平面图上。

欧拉定理

定理7-5.2(欧拉定理) (平面图的必要条件, 用于判定某个图不是平面图)

设有一个连通平面图 G , 共有 v 个结点 e 条边 r 块面, 则欧拉公式 $v-e+r=2$ 成立。

证明

(1)若 G 为一个孤立结点, 则 $v=1$, $e=0$, $r=1$, 故 $v-e+r=2$ 成立。

(2)若 G 为一条边, 则 $v=2$, $e=1$, $r=1$, 则 $v-e+r=2$ 成立。

(3)设 G 为 k 条边时, 欧拉公式成立。

即 $v_k - e_k + r_k = 2$ 。下面考察 G 为 $k+1$ 条边时的情况。

欧拉定理

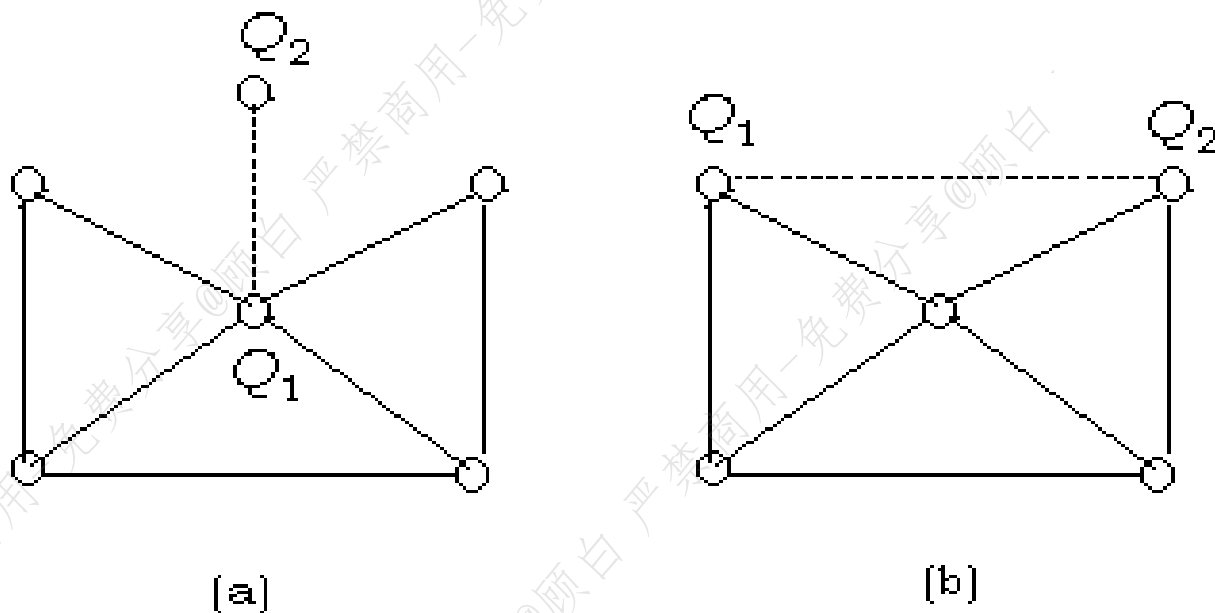


图7-5.4 欧拉定理证明的示意图

欧拉定理

因为在 k 条边的连通图上增加一条边，使它仍为连通图，只有下述两种情况：

①加上一个新的结点 Q_2 ， Q_2 与图上的一点 Q_1 相连(如图7-5.4(a)所示)，此时， v_k 和 e_k 两者都增加1，而面数 r_k 未变，故

$$(v_k+1)-(e_k+1)+r_k=v_k-e_k+r_k=2$$

②用一条边连接图上的已知点 Q_1 和 Q_2 ，如图7-5.4(b)所示，此时 e_k 和 r_k 都增加1，而结点数未变，故

$$v_k-(e_k+1)+(r_k+1)=v_k-e_k+r_k=2$$

连通平面图的必要条件

定理7-5.3 设 G 为有 v 个结点 e 条边的连通平面图，若 $v \geq 3$ ，则 $e \leq 3v - 6$ 。

证明 设连通平面图 G 的面数为 r ，当 $v=3$ ， $e=2$ 时上式显然成立，除此之外，若 $e \geq 3$ ，则每一个面的次数不小于3，由定理1得知各面次数之和为 $2e$ ，因此代入欧拉定理：

$$\begin{aligned} 2e &\geq 3r, & r &\leq \frac{2}{3}e & 2 = v - e + r &\leq v - e + \frac{2}{3}e & 2 &\leq v - \frac{e}{3} \\ 6 &\leq 3v - e, & e &\leq 3v - 6 \end{aligned}$$

应用此定理可以判定某些图不是平面图。

连通平面图的必要条件

例1 设图 G 如图7-5.5所示，
该图是 K_5 图。因为有5结点
10条边，故 $3 \times 5 - 6 < 10$ ，
即 $e \leq 3v - 6$ 对本图不成立，
故 K_5 是非平面图。

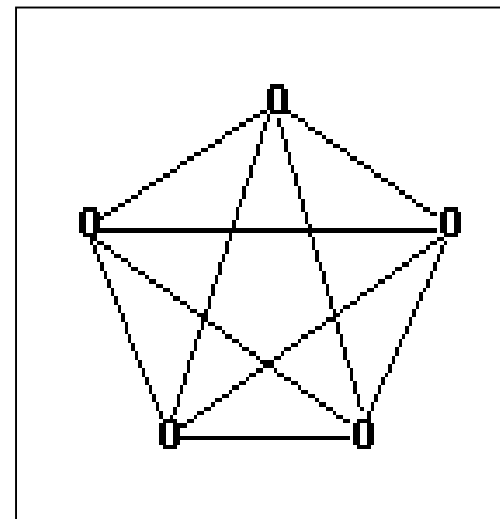


图7-5.5 K_5 图

需要注意定理7-5.3的条件并不是充分的，如图7-5.2所示的图，常称作 $K_{3,3}$ 图，
由于有6个结点9条边，故 $3 \times 6 - 6 \geq 9$ ，即满足 $e \leq 3v - 6$ ，但可以证明 $K_{3,3}$ 也是非平面图。

连通平面图的必要条件

■例2 证明 $K_{3,3}$ 图不是平面图。

如果 $K_{3,3}$ 是平面图，因为在 $K_{3,3}$ 中任意取三个结点，其中必有两个结点不邻接，故每个面的次数都不小于4，

由于， $4r \leq 2e$ ， $r \leq \frac{e}{2}$

即 $v - e + \frac{e}{2} \geq 2$ ， $2v - 4 \geq e$

欧拉定理

图中有6个结点9条边，故 $2 \times 6 - 4 < 9$ ，即不是平面图。

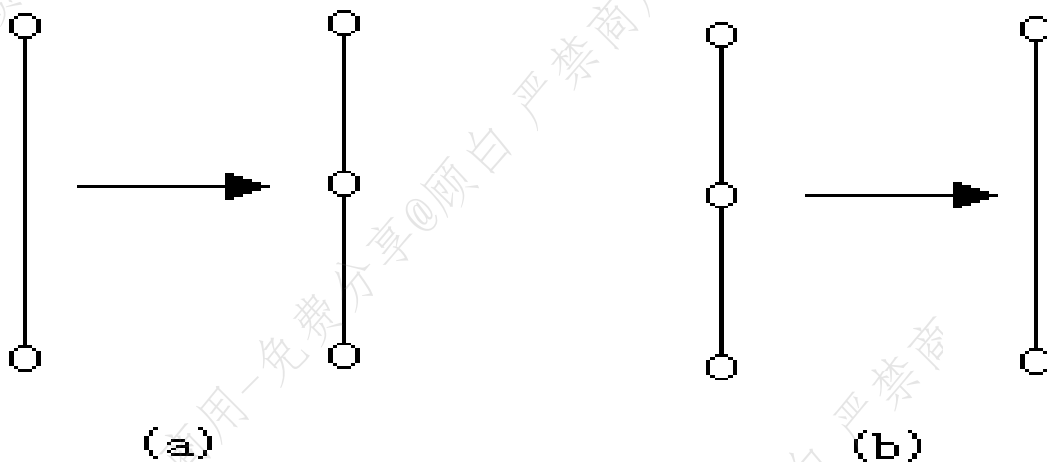
库拉托夫斯基定理

如前面所讲，有些图形看来有边相交，但可以改画为平面图，有些图不论怎样改画，总会有边相交的。如果图的结点数和边数较多，改画起来比较麻烦，能否根据图所包含的子图来判定原图是否是平面图？

虽然欧拉公式有时能用来判定某一个图是非平面图，但是还没有简便的方法可以确定某个图是平面图。下面介绍库拉托夫斯基定理。

2度结点

我们可以看到在给定的图 G 的边上，插入一个新的度数为2的结点，使一条边分成两条边，或者对于关联于一个度数为2的结点的两条边，去掉这个结点，使两条边化为一条边，这样不会影响图的平面性，如图7-5.6(a)和(b)。



库拉托夫斯基定理

[定义]图是在2度结点内同构

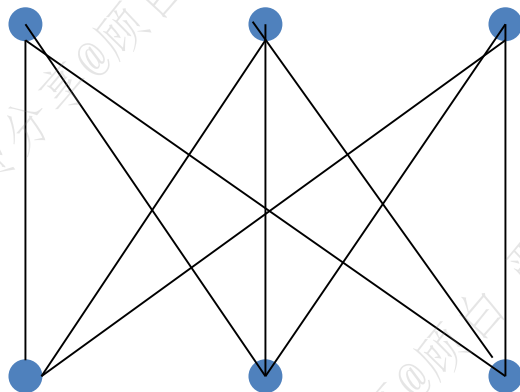
给定两个图 G_1 和 G_2 ，如果它们是同构的，或通过反复插入或删除度数为2的结点后，使 G_1 和 G_2 同构，则称该图是在2度结点内同构。

定理7-5.4(Kuratowski库拉托夫斯基定理)

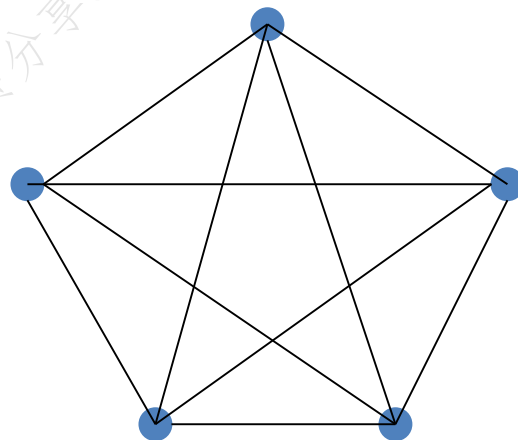
一个平面图，当且仅当它不包含与 $K_{3,3}$ 或 K_5 在2度结点内同构的子图。

库拉托夫斯基图

库拉托夫斯基图(Kuratowski graph)



$K_{3,3}$



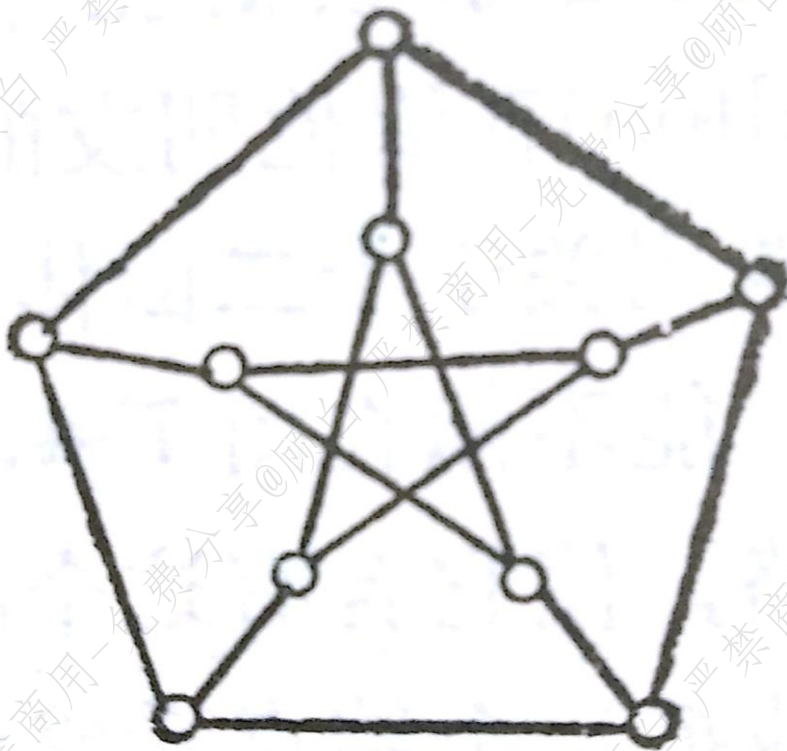
K_5

库拉托夫斯基图

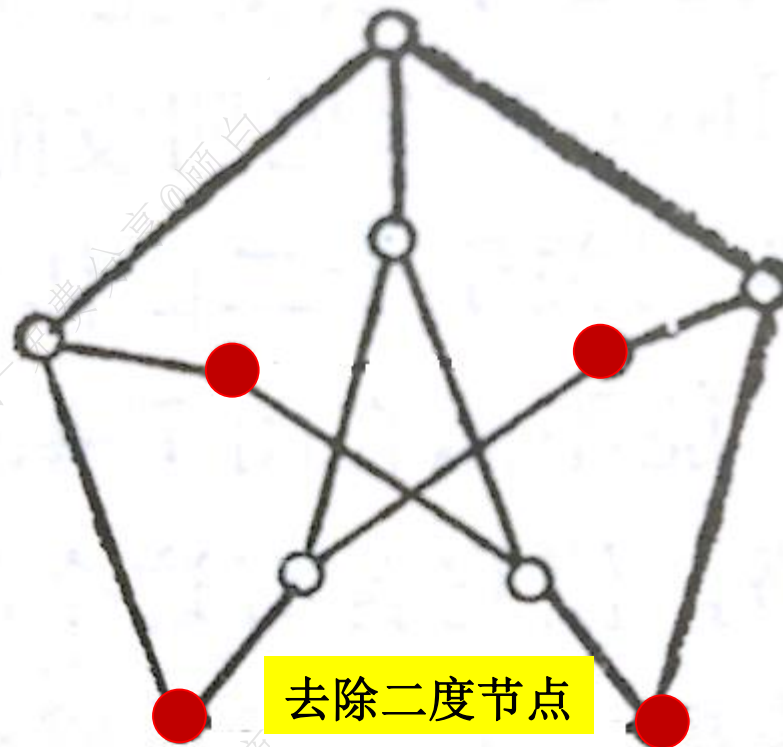
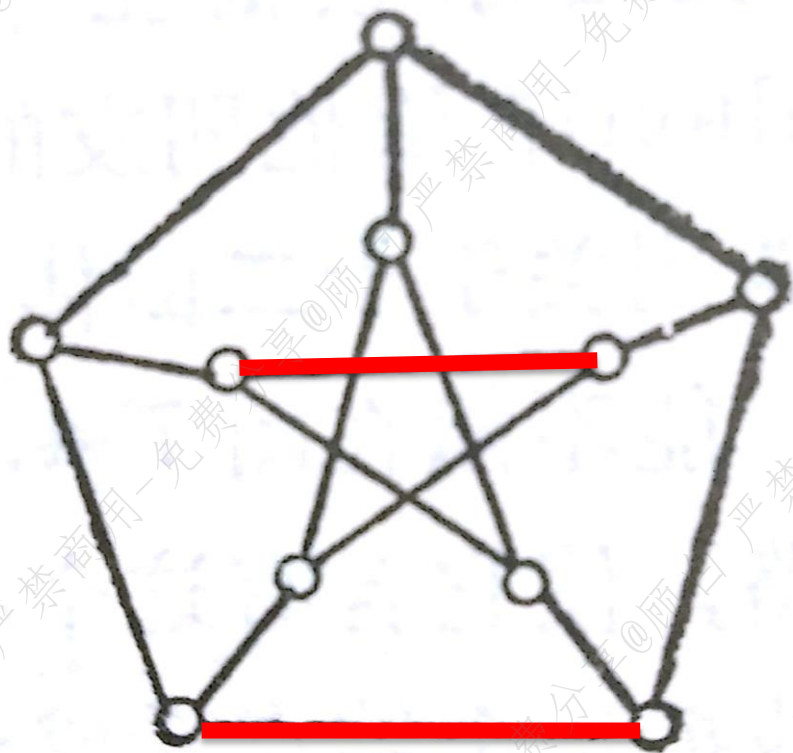
$K_{3,3}$ 和 K_5 (如图7-5.7所示)常称为库拉托夫斯基图，这个定理虽然很基本，但证明较长，故从略。

举例

例题：证明彼得森(Petersen)图不是平面图



举例



去除二度节点

与 $K_{3,3}$ 同构

谢谢